

CAHIER DES CHARGES FINAL

Projet PMS — Hôtel Makarim Tétouan, Maroc

Hôtel 3 étoiles · 24 chambres · usage interne (hors SaaS multi-hôtels)

Périmètre : spécifications fonctionnelles, architecture technique, feuille de route, écrans et parcours validés

Version consolidée — 17 juillet 2026

Document de référence pour le développement (NestJS/Prisma/MySQL + React/Vite/Tailwind), l'hébergement (VPS Hostinger) et le pilotage de projet (GitHub, Claude Code).

Préparé avec Perplexity Computer

Sommaire

- 1 Contexte et vision du projet
- 2 Objectifs fonctionnels et principes de conception
- 3 Architecture technique cible
- 4 Spécifications fonctionnelles des modules
- 5 Feuille de route détaillée par phases
- 6 Écrans et parcours clients validés à ce jour
- 7 Checklist de mise en production
- 8 Conclusion opérationnelle

1 Contexte et vision du projet

L'Hôtel Makarim de Tétouan porte un projet de PMS (Property Management System) interne, modulaire et évolutif, destiné à couvrir les besoins opérationnels d'un établissement 3 étoiles de 24 chambres. Le projet est volontairement pensé pour un usage interne à cet hôtel, sans partir immédiatement sur une logique SaaS multi-hôtels : l'objectif est de bâtir un outil métier central pour la réception, la gestion des séjours, la facturation, le housekeeping, les ressources humaines et la comptabilité, avec la possibilité d'ajouter progressivement des briques futures (POS restaurant, réservation directe, portail entreprise).

1.1 Répartition des canaux de réservation

La décision de conception hybride est déjà actée : le PMS doit refléter la réalité du mix de canaux de l'hôtel plutôt qu'imposer un modèle de réservation unique. La répartition observée des canaux de réservation est la suivante :

Canal	Part du volume	Particularité à couvrir dans le PMS
Walk-in (comptoir)	70 %	Création rapide de séjour sans réservation préalable, check-in direct
Réservation directe (téléphone, contact hôtel)	20 %	Réservation manuelle avec confirmation, source tracée pour reporting
Booking.com (OTA)	10 %	Import ou saisie manuelle de la réservation, conservation de la source pour analyse du mix canal

Cette répartition 70 % / 20 % / 10 % confirme que le module Réservations doit être aussi rapide en saisie manuelle qu'en gestion de réservations pré-confirmées, et que la traçabilité de la source de réservation est un besoin de reporting central, non accessoire.

1.2 Positionnement du projet

- Usage interne uniquement — le PMS n'est pas conçu comme un produit commercialisable à d'autres hôtels dans sa première itération ; la priorité est la robustesse opérationnelle pour Makarim.
- Architecture modulaire par briques — chaque domaine métier (réservations, séjours, housekeeping, stock, RH, comptabilité) est un module indépendant qui peut être livré, activé ou retiré sans casser le noyau.
- Mise en production réelle prioritaire — le projet doit passer directement par une infrastructure VPS avec base de données persistante, plutôt que de rester au stade de prototype ou de maquette locale non persistante.
- Conformité réglementaire marocaine intégrée dès la conception — fiscalité hôtelière (TVA, taxe de séjour), obligations de déclaration (fiche de police) et charges sociales (CNSS) sont des contraintes structurantes du modèle de données, pas des ajouts de fin de projet.

2 Objectifs fonctionnels et principes de conception

Le système doit permettre de gérer l'ensemble du cycle opérationnel hôtelier principal : disponibilités, réservations, check-in, séjour, check-out, statut des chambres, housekeeping, profil client, facturation, paiements, comptes entreprise, ressources humaines, comptabilité, rapports et audit. Il doit aussi intégrer les besoins déjà exprimés sur les minimums de nuitées, les charges annexes imputables au séjour, la séparation des factures, la prise en charge partielle ou totale par une société, et la gestion d'un compte entreprise avec paiement différé à 30 jours.

2.1 Architecture modulaire « briques »

Le PMS doit être pensé autour de quelques objets métier centraux : chambre, réservation, séjour, client, société, folio, facture, paiement, tâche de housekeeping, mouvement de stock, planning RH et événement d'audit. Cinq règles de conception structurent l'ensemble du système et doivent être respectées par tout nouveau module :

- Règle 1 — Le séjour est l'objet central, pas la réservation. C'est le séjour qui relie la chambre occupée, le client présent, les charges en cours, les paiements et le départ ; la réservation reste une étape amont qui se transforme en séjour au check-in.
- Règle 2 — Un séjour peut avoir plusieurs folios. Le modèle « une réservation = une facture » est explicitement écarté, car les cas de facturation société, de séparation de charges et d'extras exigent plusieurs comptes de facturation pour un même séjour.
- Règle 3 — Chaque charge ou paiement est une ligne rattachée à un folio, et les factures sont générées à partir d'un folio ou d'un ensemble de folios — jamais directement depuis la réservation.
- Règle 4 — Les opérations sensibles laissent une trace d'audit. Annulation de charge, transfert de folio, réouverture de dossier, changement de paiement : ces actions doivent être journalisées avec l'utilisateur, l'horodatage et le motif.
- Règle 5 — Les modules futurs se branchent sur les services métier existants plutôt que de contourner le socle principal ; par exemple, un futur POS restaurant doit poster ses charges via le service de facturation existant (folios), pas via une logique parallèle.

2.2 Principes de conception retenus

- Les droits d'accès sont gérés par rôle (réception, gouvernante, comptabilité, RH, administrateur) et appliqués côté serveur, jamais uniquement côté interface.
- Les lignes sensibles (charges, paiements) doivent être annulées, contre-passées ou transférées avec traçabilité complète, et non réécrites silencieusement.
- Le backend est la source de vérité métier : toutes les règles de calcul (taxes, statuts, contraintes de réservation) sont implémentées dans les services applicatifs, le frontend se limite à l'ergonomie et à la restitution.
- Chaque brique fonctionnelle est identifiable techniquement (module NestJS dédié) et fonctionnellement (feature React dédiée), pour permettre une évolution incrémentale sans dette technique croisée.

3 Architecture technique cible

3.1 Stack technique retenue

Le socle technique est déjà validé pour le projet Makarim et sert de référence pour toute décision d'implémentation ultérieure.

Couche	Choix technique	Rôle
Backend	Node.js + NestJS (TypeScript)	API métier, règles de gestion, sécurité, orchestration des modules
ORM / Base de données	Prisma + MySQL 8	Modèle relationnel, migrations versionnées, intégrité transactionnelle
Frontend	React + TypeScript (Vite)	Interface réception, housekeeping, RH et comptabilité
UI / Style	TailwindCSS + shadcn/ui	Composants cohérents, rapides à assembler, accessibles
Graphiques / rapports visuels	Recharts	Tableaux de bord, occupation, indicateurs financiers
Authentification	JWT	Sessions API sans état, adaptées à une architecture découplée frontend/backend
Documentation API	Swagger / OpenAPI	Contrat d'API explicite pour le développement et les intégrations futures
Génération de documents	Puppeteer / PDFKit	Factures PDF, reçus, rapports imprimables
Exports tableurs	ExcelJS	Exports comptables et RH (paie, rapports de gestion)
Conteneurisation	Docker / Docker Compose	Isolation des services (API, base, reverse proxy) et reproductibilité de l'environnement
Intégration continue	GitHub Actions	Build, tests et déploiement automatisés vers le VPS

3.2 Infrastructure de déploiement

L'environnement de production repose sur un VPS Hostinger sous Ubuntu 24.04, avec Docker Compose pour orchestrer les conteneurs applicatifs, Nginx en reverse proxy, Certbot pour la gestion automatique des certificats TLS, et une base MySQL persistante avec sauvegardes régulières externalisées hors du VPS. Cette cible est prioritaire : le projet doit désormais passer en mise en place réelle plutôt que rester au stade d'idéation ou de prototype local.

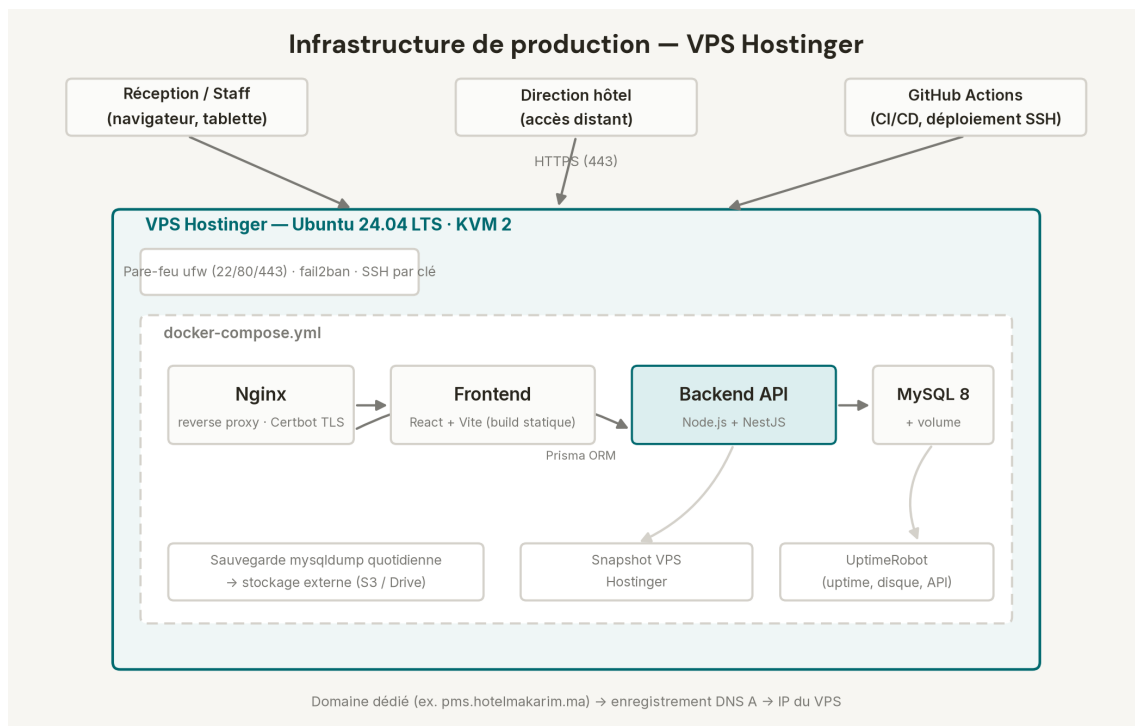


Figure 1 — Infrastructure cible : VPS Hostinger, conteneurs Docker Compose, reverse proxy Nginx/Certbot et base MySQL persistante.

3.3 Architecture applicative modulaire

Le backend est organisé en modules NestJS alignés sur les domaines métier, chacun correspondant à une brique fonctionnelle autonome pouvant être développée, testée et déployée indépendamment tout en s'appuyant sur les services centraux (authentification, audit, paramètres).

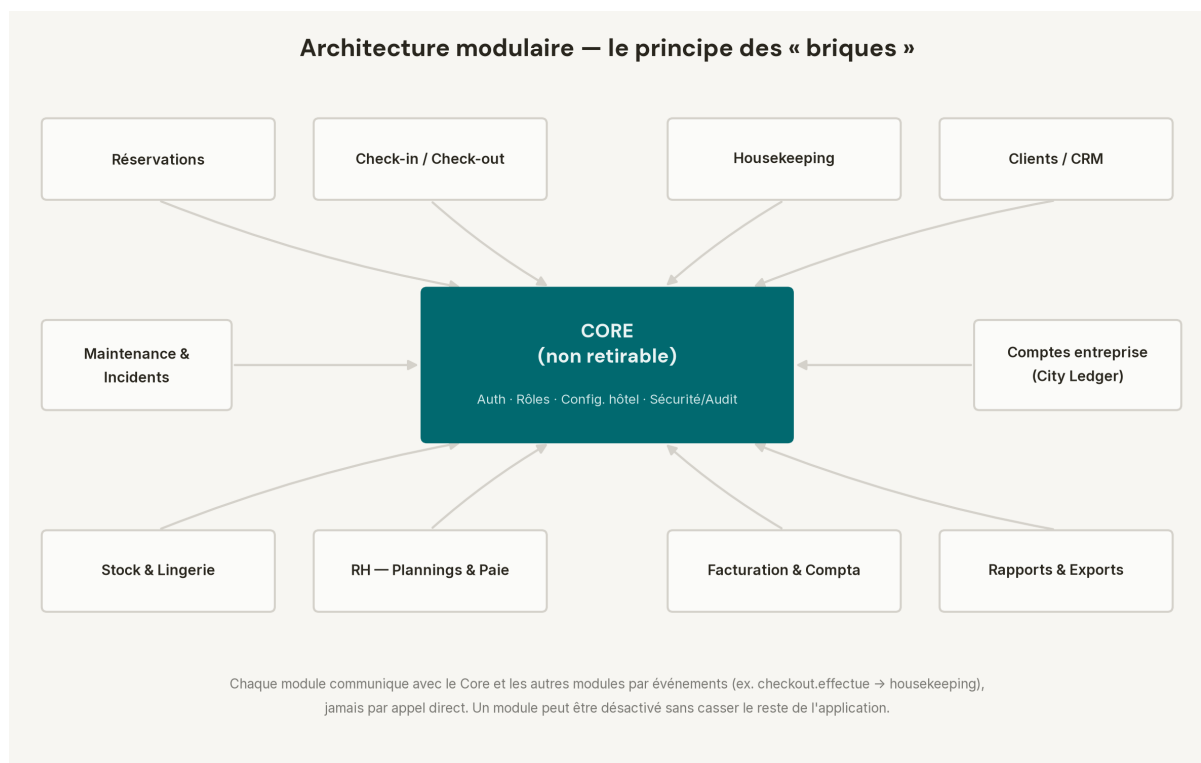


Figure 2 — Architecture modulaire par briques autour du noyau Core (config, utilisateurs/rôles, audit).

3.4 Sécurité applicative

- HTTPS obligatoire sur l'ensemble des échanges, via Certbot/Let's Encrypt et renouvellement automatique.
- Hachage des mots de passe avec bcrypt ou argon2, jamais de stockage en clair ni de chiffrement réversible.
- Contrôle d'accès par rôle (RBAC) appliqué côté serveur — chaque endpoint API vérifie le rôle de l'utilisateur, indépendamment de ce que montre l'interface.
- Limitation de débit (rate limiting) sur les endpoints sensibles (connexion, réinitialisation de mot de passe) pour limiter les attaques par force brute.
- Journal d'audit pour toute opération sensible : annulation de charge, transfert de folio, modification de paiement, changement de rôle, réouverture de dossier.
- Conformité à la loi 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel, applicable aux données clients collectées et conservées par le PMS.

3.5 Conformité réglementaire marocaine

Le modèle de données et les règles de calcul du PMS doivent intégrer nativement les obligations fiscales, sociales et administratives applicables à l'hôtellerie au Maroc.

3.5.1 Fiscalité hôtelière (TVA et taxe de séjour)

- TVA à 10 % sur l'hébergement, la demi-pension et la pension complète¹.
- TVA à 20 % sur les prestations annexes (restauration à la carte hors pension, blanchisserie, transport, etc.)¹.
- Taxe de séjour communale, dont le tarif dépend de la catégorie de l'établissement (nombre d'étoiles) et de la commune d'implantation¹.

3.5.2 Fiche de police et registre des personnes hébergées

L'enregistrement des clients hébergés est encadré par le Dahir n° 1-58-008 du 17 juillet 1958 et le décret n° 2-02-186 du 18 juillet 2002, qui imposent la tenue d'un registre des personnes hébergées et le renseignement d'une fiche de police par client². Une télédéclaration électronique de ces fiches est en cours de généralisation auprès des établissements hôteliers marocains^{3,4} ; le module Check-in doit donc prévoir un export ou une interface compatible avec cette évolution réglementaire.

3.5.3 Cotisations sociales CNSS 2026

Le module RH / Paie doit appliquer les taux de cotisation CNSS en vigueur pour 2026, avec un total de 21,09 % à la charge de l'employeur et 6,74 % à la charge du salarié^{5,6} :

Branche	Part employeur	Part salarié	Plafond mensuel
Allocations familiales	6,40 %	0 %	Sans plafond
Prestations sociales — court terme	0,67 %	0,33 %	6 000 MAD
Prestations sociales — long terme	7,93 %	3,96 %	6 000 MAD
Indemnité pour perte d'emploi (IPE)	0,38 %	0,19 %	6 000 MAD
AMO (assurance maladie obligatoire)	4,11 %	2,26 %	Sans plafond
Taxe de formation professionnelle	1,60 %	0 %	Sans plafond

Branche	Part employeur	Part salarié	Plafond mensuel
Total	21,09 %	6,74 %	—

Le SMIG 2026 applicable est de 3 422,72 MAD/mois pour 191 heures de travail mensuel⁷, valeur de référence pour la validation des contrats et des bulletins de paie générés par le module RH.

3.5.4 Facturation électronique (DGI)

La généralisation de la facturation électronique portée par la Direction Générale des Impôts (DGI) est prévue pour 2026⁸. Le module Comptabilité / Facturation doit donc être conçu avec une facture immuable et une architecture prête pour une intégration future avec le dispositif d'e-invoicing (identifiants fiscaux structurés, format d'échange, horodatage), même si l'intégration complète n'est pas exigée dans le périmètre immédiat.

Sources — section 3.5

1. Fiscalité des hôtels (TVA, taxe de séjour) — [Upsilon Consulting](#)
2. Guest registration Morocco (Dahir 1-58-008, décret 2-02-186) — [Scale X](#)
3. Télédéclaration des fiches de police — [Tourismapost](#)
4. Télédéclaration des fiches de police — [Panorapost](#)
5. Paiement des cotisations sociales — [CNSS.ma](#)
6. Cotisations CNSS Maroc 2026 — [Upsilon Consulting](#)
7. Référentiel cotisations / SMIG 2026 — [Moriginals](#)
8. Fiscalité TVA et comptabilité tourisme 2026 (généralisation e-invoicing DGI) — [Nexora Expertise](#)

4 Spécifications fonctionnelles des modules

Le projet est structuré en 17 modules fonctionnels, dont deux forment le noyau non retirable (Core) et un troisième est un module transverse également non retirable (Sécurité/audit). Tous les autres modules sont conçus comme des briques indépendantes, activables ou désactivables sans casser le reste de l'application.

4.1 Cartographie des 17 modules

#	Module	Priorité	Retirable ?
5.1	Configuration hôtel	Critique	Non (Core)
5.2	Utilisateurs, rôles et permissions	Critique	Non (Core)
5.3	Dashboard	Haute	Oui
5.4	Réservations	Critique	Oui (indispensable en pratique)
5.5	Check-in / Check-out	Critique	Oui
5.6	Chambres & Housekeeping intelligent	Critique	Oui
5.7	Fiches clients / CRM	Haute	Oui
5.8	Maintenance & Incidents	Moyenne	Oui
5.9	Fournisseurs	Moyenne	Oui
5.10	Stock (linge, consommables)	Moyenne	Oui
5.11	RH — Plannings & horaires	Moyenne	Oui
5.12	RH — Contrats, salaires, CNSS	Moyenne	Oui
5.13	Facturation & Paiements	Critique	Oui (indispensable en pratique)
5.14	Dépenses & Charges	Haute	Oui
5.15	Rapports & Exports	Haute	Oui
5.16	Sécurité, audit, journalisation	Critique	Non (Core, transverse)
5.17	Suivi du temps de travail (Time Shift)	Moyenne	Oui

4.2 Module Core — Configuration hôtel & Utilisateurs/Rôles

5.1 — Configuration hôtel

- Informations légales : raison sociale, ICE, identifiant fiscal, RC, adresse, logo.
- Paramètres de classification : catégorie/étoiles, qui détermine le taux de taxe de séjour applicable.
- Grille tarifaire : prix de base par type de chambre, tarifs saisonniers, suppléments (petit-déjeuner, lit supplémentaire), taux de TVA applicables.
- Devise et format de date/heure (Maroc : MAD, format DD/MM/YYYY).
- Modèles de documents : en-tête/pied de page pour factures, reçus et rapports, personnalisables avec le logo.

5.2 — Utilisateurs, rôles et permissions

- Création/désactivation d'utilisateurs, réinitialisation de mot de passe.
- Rôles prédéfinis (Administrateur, Réception, Gouvernante, Comptable, Maintenance, RH) et permissions fines par module et par action (lecture/écriture/suppression/export).
- Journal des connexions et des actions sensibles.

5.2.1 — Interface de connexion (landing page par profil)

L'écran d'accueil, avant toute authentification, affiche une tuile par rôle actif (ex. « Connexion Gérant », « Connexion Réceptionniste ») générée dynamiquement à partir des rôles réellement configurés — jamais une liste figée en dur dans le code. Un clic sur une tuile ouvre un mini-formulaire (identifiant + mot de passe). La tuile reste un raccourci d'ergonomie et non un contrôle de sécurité : à la soumission, le serveur authentifie l'utilisateur puis vérifie que son rôle réel correspond bien à la tuile cliquée, avec un message clair en cas d'écart. Le flux « mot de passe oublié » envoie un lien de réinitialisation à durée de vie limitée (30 minutes), sans jamais révéler l'existence ou non d'un compte. Après authentification réussie, l'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord de son rôle, puis le module Time Shift (5.17) est déclenché.

4.3 Module Housekeeping (5.6)

C'est le cœur de la demande de « blocage intelligent » des chambres — l'état d'une chambre doit refléter la réalité terrain, pas uniquement le statut commercial de la réservation.

Machine à états par chambre

Libre & propre > Réservée > Occupée > Départ prévu > À nettoyer > En nettoyage > Libre & propre, avec une branche parallèle En maintenance / Hors service déclenchable manuellement à tout moment.

- Blocage automatique à la vente dès qu'une chambre passe en Occupée, Réservée (sur les dates couvertes) ou En maintenance : elle n'apparaît plus disponible dans le module Réservations pour ces dates, sans intervention manuelle.
- Déclenchement automatique du ménage au check-out — l'événement checkout.effectue émis par le module Réservations fait passer la chambre en « À nettoyer », visible immédiatement sur le tableau de la gouvernante.
- Tableau de bord gouvernante : liste des chambres à nettoyer, en cours de nettoyage, contrôlées, avec assignation par membre du personnel de ménage.
- Blocage manuel pour travaux/maintenance avec motif et date de remise en service prévue, connecté au module Maintenance & Incidents (5.8).

4.4 Module Stock — linge, consommables (5.10)

- Catalogue d'articles par catégorie (linge de chambre, produits d'accueil, produits d'entretien, consommables restauration si applicable).
- Suivi des entrées/sorties de stock, avec sortie automatique liée au nombre de chambres nettoyées quand c'est pertinent (linge).
- Seuils d'alerte de réapprovisionnement.
- Inventaire périodique et écarts.

4.5 Module RH — Plannings, contrats et Time Shift

5.11 — Plannings & horaires

- Création de plannings de la réception (et autres services) par semaine/mois, avec rotation d'équipes (matin/après-midi/nuite).
- Gestion des échanges de shifts entre employés (demande, validation par un responsable).
- Suivi des présences/pointage.
- Alerte en cas de sous-effectif sur un créneau.

5.12 — Contrats, salaires, cotisations CNSS

- Fiche contractuelle par employé (type de contrat, date d'embauche, salaire de base).
- Génération du bulletin de paie mensuel avec calcul automatique des cotisations sociales.
- Plafonnement appliqué branche par branche (pas un plafond global), avec une table de taux modifiable sans redéploiement de code.
- Génération et export PDF du bulletin de paie ; historique des paies par employé, prêt pour une déclaration future via le portail CNSS (Mon DAMANE/Damancom).

Branche	Part employeur	Part salarié	Plafond mensuel
Allocations familiales	6,40 %	0 %	Aucun
Prestations sociales court terme (maladie, maternité, décès)	0,67 %	0,33 %	6 000 MAD
Prestations sociales long terme (retraite)	7,93 %	3,96 %	6 000 MAD
Indemnité pour perte d'emploi (IPE)	0,38 %	0,19 %	6 000 MAD
AMO	4,11 %	2,26 %	Aucun
Taxe de formation professionnelle	1,60 %	0 %	Aucun
Total	21,09 %	6,74 %	—

Ces taux doivent être stockés en configuration, non codés en dur, car ils sont révisés par arrêté ministériel^{1,2}.

5.17 — Suivi du temps de travail (Time Shift)

Objectif : mesurer précisément le temps réellement travaillé par chaque utilisateur non-administrateur, sans dépendre d'une déclaration manuelle fiable à 100 %, et sans jamais permettre à un même utilisateur d'accumuler deux chronos actifs en parallèle sur deux machines/navigateurs. Les administrateurs sont exclus de cette obligation mais conservent une vue de supervision sur les shifts de tous les utilisateurs.

Non démarré > Actif <> En pause > Terminé (un seul shift actif possible à tout instant par utilisateur)

- Déclenchement à la connexion : une notification non bloquante invite l'utilisateur non-admin à démarrer son time shift via le bouton chrono intégré au dashboard (démarrage volontaire, pas automatique).
- Blocage à la déconnexion : si un shift est Actif ou En pause, une modale bloquante impose de choisir « Mettre en pause et me déconnecter », « Arrêter le shift et me déconnecter » ou « Annuler, je reste connecté ».

- Détection multi-session par email (obligatoire) : à toute nouvelle connexion, le serveur vérifie s'il existe déjà un shift En pause pour cet email, quel que soit l'appareil — l'application ne permet de reprendre que ce shift existant.
- Horodatage côté serveur, jamais côté navigateur, pour chaque transition d'état.
- Modèle de données : table time_shifts (id, user_id, started_at, ended_at, statut, durée totale) et time_shift_segments (id, shift_id, type travail/pause, started_at, ended_at) pour reconstituer la chronologie exacte.
- Intégration au module Rapports (5.15) : rapport « Présence & temps de travail » exportable en PDF/Excel/CSV, avec écart entre heures réelles et planning théorique (5.11).

4.6 Module Comptabilité — Facturation, Dépenses, Rapports

5.13 — Facturation & Paiements

- Génération de factures avec template personnalisable (logo, mentions légales, ICE — conformité article 145 du CGI).
- Gestion de plusieurs taux de TVA sur une même facture (10 % hébergement, 20 % prestations annexes le cas échéant) et ligne distincte pour la taxe de séjour.
- Génération de reçus et d'avoirs ; enregistrement des paiements (espèces, carte, virement, acompte) avec rapprochement du solde.
- Export PDF à l'unité ou en lot, ainsi qu'un gabarit d'impression rapide adapté à l'imprimante de la réception (thermique ou A4), pour ne pas ralentir le check-out.
- Facture immuable après émission : toute correction passe par un avoir/note de crédit suivi d'une nouvelle facture, jamais par une modification directe.
- Idempotence des encaissements : un double clic ou une perte de connexion pendant un paiement ne doit jamais créer un double encaissement.
- Compatibilité prévue avec la généralisation progressive de la facturation électronique DGI annoncée pour 2026³.

5.14 — Dépenses & Charges

- Saisie des dépenses par catégorie (fournisseurs, salaires, énergie, maintenance, abonnements logiciels).
- Justificatifs joints (photo/scan de facture).
- Rapprochement avec les factures fournisseurs (module 5.9).
- Vue consolidée dépenses vs revenus par période.

5.15 — Rapports & Exports

- Rapports financiers : chiffre d'affaires par période/canal, TVA collectée, taxe de séjour collectée, dépenses.
- Rapports d'exploitation : taux d'occupation, ADR, RevPAR, durée moyenne de séjour.
- Rapports techniques et RH : historique de maintenance, temps moyen de résolution, masse salariale, cotisations CNSS déclarées.
- Export dans les formats PDF, Excel (.xlsx) et CSV pour chaque rapport, avec filtre de période personnalisable.

4.7 Autres modules du périmètre

Les modules suivants complètent le noyau applicatif ; leurs spécifications complètes sont détaillées dans la documentation projet et suivent les mêmes principes de conception (section 2) que les modules approfondis ci-dessus.

5.3 — Dashboard

KPIs temps réel (taux d'occupation, ADR, RevPAR, revenu du jour/mois, arrivées/départs, chambres à nettoyer, incidents ouverts), graphiques dynamiques (occupation 30 jours, répartition des revenus par canal), alertes visuelles, personnalisation par rôle.

5.4 — Réservations

Calendrier/planning visuel type Gantt avec glisser-déposer, création multi-canal avec champ « canal d'origine » (walk-in/direct/Booking.com), tarifs saisonniers, groupes et allotements, verrouillage anti-double-réservation, interface prête pour un futur widget de réservation directe.

5.5 — Check-in / Check-out

Check-in rapide depuis réservation ou en walk-in direct, collecte des données obligatoires (identité, pièce, nationalité), attribution de chambre avec vérification de disponibilité et de propreté, check-out avec calcul automatique du solde dû et déclenchement automatique du statut « à nettoyer ».

5.7 — Fiches clients / CRM

Fiche client complète (coordonnées, pièce d'identité, historique, préférences), catégories de clients (VIP, entreprise, agence, blacklist) avec règles associées, recherche rapide multi-critères, historique de facturation, champs prêts pour l'obligation de registre des personnes hébergées.

5.8 — Maintenance & Incidents

Création de ticket (chambre/zone, type de panne, priorité, photo), assignation technicien ou prestataire, suivi de statut avec délai de résolution, historique par chambre, connexion au statut de chambre (blocage automatique en maintenance).

5.9 — Fournisseurs

Fiche fournisseur (coordonnées, catégorie de produits, conditions de paiement), historique des commandes et livraisons, suivi des factures fournisseurs à payer, lien avec le module Dépenses & Charges.

5.16 — Sécurité, audit, journalisation (Core, transverse)

Journal d'audit détaillé sur les actions sensibles, sauvegardes automatiques quotidiennes redondantes (VPS + stockage externe), alertes de sécurité (connexions échouées répétées, accès hors horaires), corbeille/suppression logique avec période de rétention avant purge définitive.

5 Feuille de route détaillée par phases

L'ordre de mise en œuvre suit la dépendance réelle entre modules : le noyau et les fonctions vitales de l'hôtel (chambres, réservations, ménage) sont livrés avant les fonctions de support (RH, stock), elles-mêmes avant les fonctions de synthèse (rapports) et les extensions conditionnelles (réservation directe).

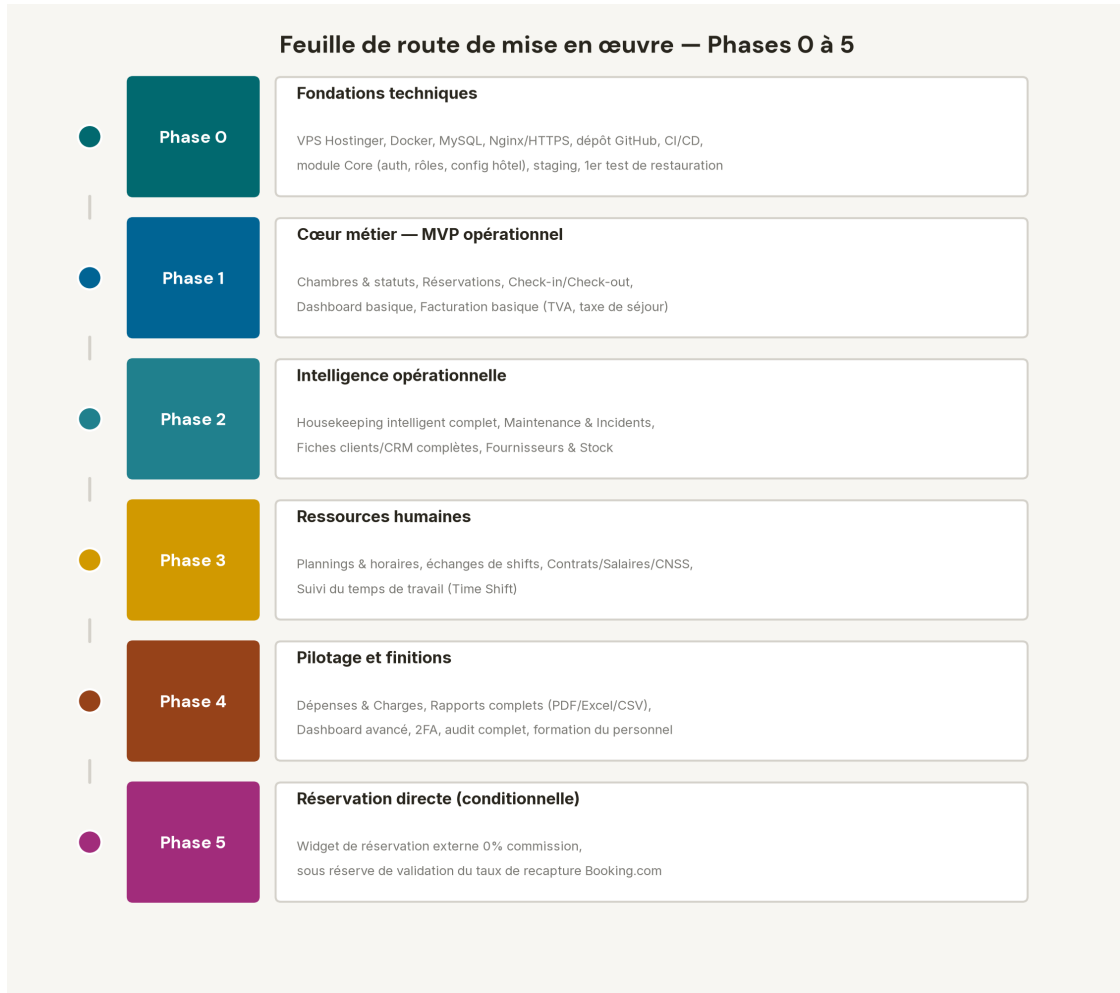


Figure 3 — Feuille de route en 6 phases, de la mise en place de l'infrastructure jusqu'à la capacité de réservation directe conditionnelle.

Phase 0 — Fondations techniques

- Mise en place du VPS Hostinger (Docker, MySQL, Nginx, HTTPS, sauvegardes).
- Création du dépôt GitHub, structure du projet, pipeline CI/CD de base (tests + déploiement automatique).
- Squelette NestJS avec architecture modulaire et module Core : authentification, utilisateurs/rôles, configuration hôtel (5.1, 5.2), y compris la landing page de connexion par profil et le flux de réinitialisation de mot de passe (5.2.1).
- Migration des données existantes du PMS local (si récupérables) vers MySQL.
- Mise en place de l'environnement de staging et d'une supervision technique de base (uptime, espace disque) avec alerte automatique.
- Premier exercice de restauration de sauvegarde, pour valider que la procédure fonctionne réellement avant d'en dépendre.

Phase 1 — Cœur métier — MVP opérationnel

- Module Chambres & statuts (base, sans encore l'automatisation complète).
- Module Réservations (5.4).
- Module Check-in / Check-out (5.5).
- Dashboard basique — occupation, arrivées/départs du jour (5.3 version simplifiée).
- Facturation basique — génération de facture, TVA, taxe de séjour (5.13 version simplifiée).

Objectif de fin de phase : remplacer complètement le PMS local par l'outil VPS pour les opérations quotidiennes de réception, ce qui élimine le risque de perte de données identifié comme priorité absolue.

Phase 2 — Intelligence opérationnelle

- Housekeeping intelligent avec machine à états et déclenchement automatique (5.6 complet).
- Maintenance & Incidents (5.8), connecté au blocage automatique des chambres.
- Fiches clients / CRM complètes avec catégories (5.7).
- Fournisseurs et Stock (5.9 et 5.10).

Phase 3 — Ressources humaines

- Plannings & horaires, gestion des échanges de shifts (5.11).
- Contrats, salaires, calcul automatique des cotisations CNSS (5.12).
- Suivi du temps de travail (Time Shift) avec bouton chrono, détection multi-session par email et blocage à la déconnexion (5.17), connecté aux plannings du module 5.11.

Phase 4 — Pilotage et finitions

- Dépenses & Charges (5.14).
- Rapports complets avec exports PDF/Excel/CSV (5.15).
- Dashboard avancé avec tous les graphiques dynamiques (5.3 version complète).

- Renforcement de la sécurité (2FA, audit complet, tests de charge) et journalisation avancée (5.16 complet).
- Formation du personnel à l'outil.

Phase 5 — Capacité de réservation directe (conditionnelle)

- À n'engager qu'après validation du taux réel de réservations Booking.com recapturables (point de vigilance déjà identifié dans le modèle financier).
- Intégration du widget de réservation externe à 0 % de commission sur le site de l'hôtel, connecté au module Réservations via API.

6 Écrans et parcours clients validés à ce jour

Cette section consolide les écrans validés par module et le parcours client type déjà arrêté pour le séjour à l'Hôtel Makarim, ainsi que les besoins spécifiques exprimés par chaque profil utilisateur — critères d'acceptation concrets pour les modules spécifiés en section 4.

6.1 Parcours client type — du séjour au départ

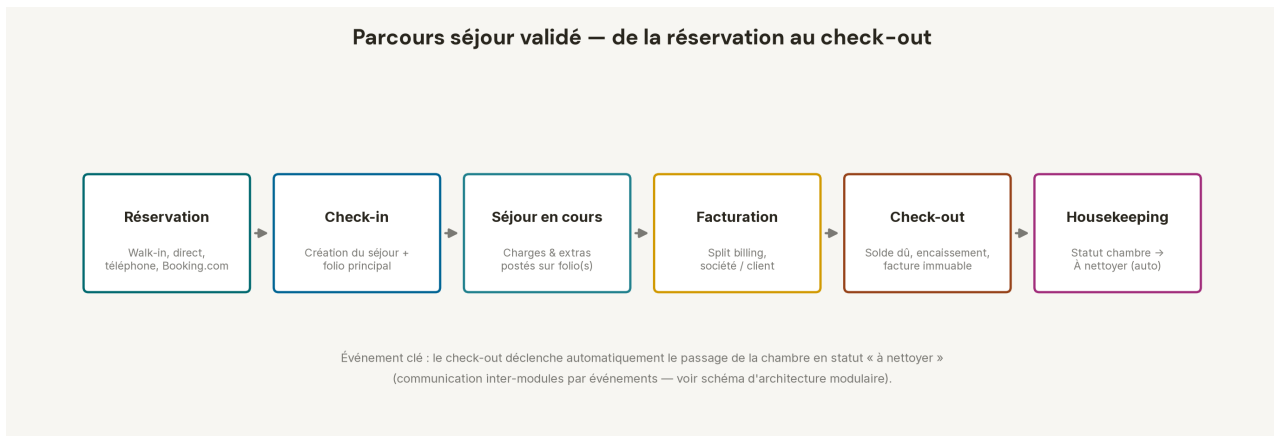


Figure 4 — Parcours client validé : de la réservation ou de l'arrivée walk-in jusqu'au check-out et à la remise en état de la chambre.

Ce parcours traverse successivement les modules Réservations (5.4), Check-in/Check-out (5.5), Chambres & Housekeeping (5.6) et Facturation & Paiements (5.13) : la réservation ou l'arrivée directe (70 % des cas en walk-in) déclenche le check-in, qui ouvre le séjour et son folio ; le séjour accumule les charges (hébergement, extras) jusqu'au check-out, qui calcule le solde dû et déclenche automatiquement le passage de la chambre en statut « à nettoyer ».

6.2 Écrans validés par module

Réservations (5.4)

- Liste des réservations
- Calendrier / planning (type Gantt, glisser-déposer)
- Formulaire de réservation
- Fiche réservation détaillée
- Arrivées du jour

Check-in / Séjours / Check-out (5.5)

- Arrivées du jour
- Formulaire de check-in
- Liste des séjours en cours
- Fiche séjour
- Départs du jour / check-out

Clients particuliers / CRM (5.7)

- Liste des clients

- Fiche client
- Historique des séjours
- Vue des factures et paiements du client

Facturation, folios et paiements (5.13)

- Onglet facturation dans la fiche séjour
- Liste des folios d'un séjour
- Détail d'un folio
- Dialogue « ajouter une charge »
- Dialogue « ajouter un paiement »
- Dialogue « transférer/splitter des lignes »
- Écran ou volet d'aperçu facture

Comptes entreprise / City Ledger

- Liste des sociétés
- Fiche entreprise
- Onglet contacts
- Onglet conditions commerciales et crédit
- Onglet séjours des agents
- Onglet factures société
- Onglet compte courant / city ledger
- Onglet paiements et avances

Housekeeping (5.6)

- Tableau housekeeping
- Liste des chambres avec état réel
- Fiche chambre housekeeping
- Tâches du jour
- Historique / journal des actions

Stock, linge et matériel (5.10)

- Liste des articles
- Fiche article
- Mouvements de stock
- Alertes de seuil
- Référentiel fournisseurs

Paramètres et configuration (5.1)

- Dashboard Settings
- Identité hôtel
- Fiscalité
- Facturation
- Pricing policies

- Templates documents
- Rapports et exports

Écrans transverses du noyau

- Connexion (landing page par profil)
- Dashboard
- Chambres
- Rapports
- Audit / logs

6.3 Besoins validés par profil utilisateur

Chaque profil attend un usage quotidien fluide, pas seulement une couverture fonctionnelle complète. Ces besoins constituent des critères d'acceptation concrets pour les modules déjà spécifiés en section 4.

Profil	Besoins prioritaires au quotidien	Modules
Gérant / Propriétaire	Vue synthétique multi-période avec comparaison à N-1 ; alertes proactives (chambres invendues à J-1/J-2, facture impayée, stock critique) ; accès mobile/à distance ; export présentable pour banque ou comptable externe.	5.3, 5.14, 5.15
Réceptionniste	Vitesse d'exécution avant tout : recherche client en un seul champ, check-in en quelques clics, raccourcis clavier ; calendrier avec code couleur par statut ; alerte si une chambre attendue n'est pas encore « propre » ; mode walk-in simplifié.	5.4, 5.5, 5.6
Administrateur	Vue de santé technique de premier niveau (dernière sauvegarde, espace disque) sans SSH ; procédure de secours pour réinitialiser un mot de passe si l'email est en panne ; vue « qui a accès à quoi » consultable en un coup d'œil.	5.2, 5.16
Comptable	Export compatible avec un cabinet comptable externe ; calendrier fiscal marocain avec rappels d'échéance (TVA, CNSS) ; historique de facturation immuable ; rapprochement facile entre encaissements et relevé bancaire.	5.13, 5.14, 5.15
Gouvernante / personnel de ménage	Interface volontairement simplifiée, accessible sur tablette : liste des chambres à faire avec un bouton « Terminé », sans accès au reste de l'application ; rôle allégé.	5.6

Besoins transverses, quel que soit le rôle : notifications configurables par rôle (chacun ne reçoit que ce qui le concerne), aide contextuelle minimale sur les champs moins évidents (ex. taxe de séjour, catégories CNSS), et mode sombre pour les postes utilisés de nuit.

7 Checklist de mise en production

Certains choix ne se rattrapent pas facilement une fois le système en production : ils doivent être posés dès la conception, pas traités comme de la dette technique à corriger plus tard.

7.1 Non-négociables avant la mise en production

- Verrouillage anti-double-réservation (5.4) : deux postes de réception ne doivent jamais pouvoir vendre la même chambre sur les mêmes dates.
- Sauvegarde ET restauration testées : une sauvegarde jamais restaurée en test n'est pas une garantie ; programmer un exercice de restauration complète au minimum trimestriel.
- Environnement de staging isolé de la production : chaque module validé sur un clone de la base avant déploiement réel — jamais de test « en live » sur les données de l'hôtel.
- Suppression = corbeille, jamais suppression physique immédiate (5.16) : réservation, fiche client ou facture supprimée par erreur doit rester récupérable pendant une période de rétention.
- Immutabilité des factures émises (5.13) : toute correction passe par un avoir/note de crédit, jamais par une modification directe — condition de fond pour rester auditable devant l'administration fiscale.
- Idempotence des opérations financières (5.13) : un double clic ou une coupure réseau pendant un encaissement ne doit jamais produire un double paiement.

7.2 Points de vigilance à anticiper dès la conception

- Continuité en cas de coupure réseau ou de panne VPS : prévoir au minimum une procédure papier de secours documentée (fiche de check-in manuelle) pour les coupures courtes.
- Supervision technique du serveur, distincte du journal d'audit métier : uptime, espace disque, requêtes MySQL lentes, échec de sauvegarde, avec alerte automatique.
- Interaction entre expiration de session (JWT) et shift actif (5.17) : le refresh token doit couvrir la durée réaliste d'un service, une reconnexion doit retrouver le shift en cours sans le casser.
- Compatibilité tablette/mobile pour les usages de terrain : les écrans Housekeeping et Check-in rapide doivent être pensés responsive dès le départ.
- Format d'impression optimisé, pas seulement export PDF (5.13) : la facture/le reçu doit pouvoir sortir vite sur l'imprimante existante, sans PDF A4 mal calibré.

7.3 Pièges classiques à éviter

- Ne pas transformer l'architecture modulaire en excuse pour retarder le MVP — la flexibilité à long terme ne doit pas multiplier les couches d'abstraction avant d'avoir un outil qui remplace réellement le PMS local en Phase 1.
- Ne pas coder en dur des taux ou règles amenées à changer (CNSS, TVA, taxe de séjour, catégories de clients) — tout paramètre métier doit être en base, modifiable sans déploiement.
- Ne pas laisser le Time Shift (5.17) devenir une contrainte perçue comme punitive — le présenter comme un outil utile à la gestion des plannings et à l'employé lui-même, pas uniquement comme un contrôle.

7.4 Checklist technique de mise en production

#	Point de contrôle
1	VPS Ubuntu prêt et sécurisé (accès SSH par clé, pare-feu ufw limité aux ports 22/80/443, fail2ban)
2	Docker et Docker Compose installés
3	Nginx configuré en reverse proxy
4	Certbot / TLS actif
5	Base MySQL avec persistance et sauvegarde hors VPS
6	Fichier .env structuré pour backend et frontend (aucun secret commité)
7	Migrations Prisma versionnées
8	Données de seed minimales : chambres, types, rôles, admin, paramètres hôtel
9	Journalisation applicative et monitoring minimal (uptime, espace disque)

7.5 Checklist fonctionnelle avant ouverture

#	Point de contrôle
1	Réservation manuelle fonctionnelle
2	Check-in et check-out fonctionnels
3	Changement de statut chambre fonctionnel
4	Création de client fonctionnelle
5	Facture simple fonctionnelle
6	Ajout d'extra fonctionnel
7	Paielement simple fonctionnel
8	Cas société simple fonctionnel
9	Droits utilisateurs testés
10	Export document testé

8 Conclusion opérationnelle

Le projet est désormais suffisamment clarifié pour passer à une phase d'implémentation réelle. Le bon axe n'est plus de produire des maquettes isolées, mais de construire un socle de production stable sur VPS avec une base de données propre, un backend NestJS solide, un frontend React structuré et un périmètre MVP discipliné centré sur réservation, séjour, chambre, client, folio, facture, paiement, société et housekeeping.

La priorité immédiate consiste à transformer ce cahier des charges en plan d'exécution pour Claude Code : schéma Prisma, structure de repo, modules NestJS, routes API, écrans React, puis déploiement sur l'infrastructure cible.

8.1 Prochaines étapes immédiates

Hébergement (VPS Hostinger) — en premier

- Souscrire un plan KVM 2, choisir un template Ubuntu 22.04/24.04 LTS.
- Configurer l'accès SSH par clé uniquement, créer un utilisateur non-root avec sudo.
- Pare-feu (ufw) limité aux ports 22/80/443, installer fail2ban.
- Installer Docker + Docker Compose.
- Pointer le sous-domaine (ex. pms.hotelmakarim.ma) vers l'IP du VPS (enregistrement DNS A).
- Mettre en place Nginx + Certbot (HTTPS) avant tout déploiement applicatif.

Dépôt et configuration de Claude Code

- Créer le dépôt GitHub (/backend, /frontend, /docs), y verser ce cahier des charges.
- Installer Claude Code, lancer /init pour générer un CLAUDE.md de départ, puis le réécrire à la main (court, factuel, commandes exactes en premier).
- Créer les premiers skills projet dans .claude/skills/ : creer-module-brique, calcul-cnss-tva, deploiement-vps, revue-migration-prisma.
- Installer l'application GitHub de Claude Code sur le dépôt pour activer @claude sur les Issues/PR.

Squelette applicatif

- Développer le squelette NestJS + Prisma + MySQL avec le module Core (authentification, utilisateurs/rôles, configuration hôtel, landing page de connexion — 5.1, 5.2, 5.2.1).
- Mettre en place le staging et la supervision technique de base, puis un premier test de restauration de sauvegarde — à valider avant de continuer.
- Démarrer la Phase 1 module par module (section 5), en gardant ce document comme référence pour chaque spécification détaillée.

Document préparé pour l'Hôtel Makarim (Tétouan) — cahier des charges de référence pour le développement, l'hébergement et le pilotage du projet PMS interne.